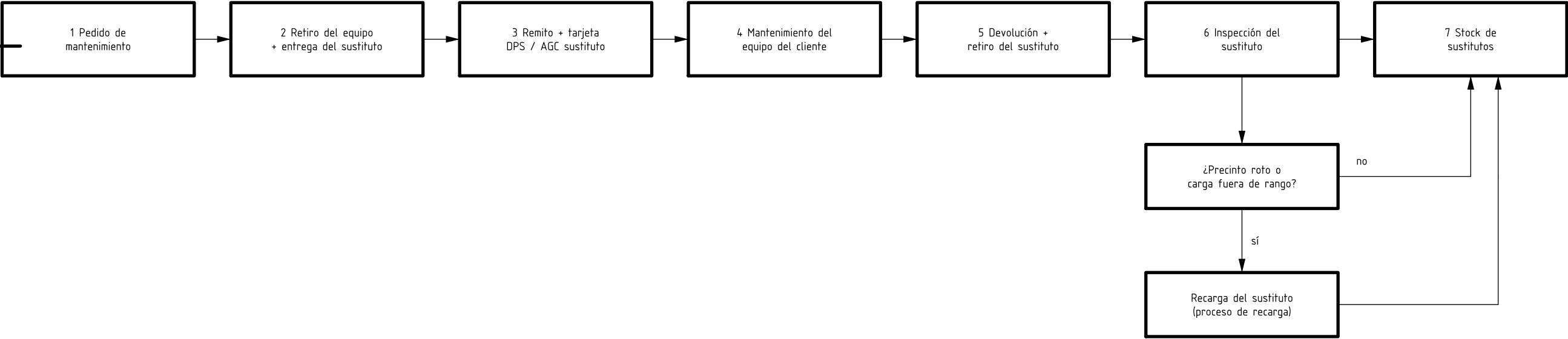


EXTINTOR SUSTITUTO - EQUIVALENCIAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5) Y CICLO DE PRÉSTAMO

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Equipo del cliente	Sustituto	Clase	Alternativa admisible (≥ capacidad)	Criterio
ABC 1 kg	FL_SUS_ABC_1kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 2,5 kg	FL_SUS_ABC_2.5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 5 kg	FL_SUS_ABC_5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 10 kg	FL_SUS_ABC_10kg	ABC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
Agua 10 l	FL_SUS_AGUA_10l	A	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
AFFF 10 l	FL_SUS_AFFF_10l	AB	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
AFFF 50 l sobre ruedas	FL_SUS_AFFF_50l	AB	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
BC 5 kg	FL_SUS_BC_5kg	BC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
Sales K 6 l	FL_SUS_SALESK_6l	AK	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
CO2 2 kg	FL_SUS_CO2_2kg	BC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
CO2 5 kg	FL_SUS_CO2_5kg	BC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
HCFC/HFC 5 kg	FL_SUS_HCFC-HFC_5kg	ABC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo); agente limpio: no sustituir por polvo
Clase D 9 l	FL_SUS_CLASED_9l	D	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 25 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_25kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 50 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_50kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 70 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_70kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 100 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_100kg	ABC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)

CICLO DE PRÉSTAMO (unitario; el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte)

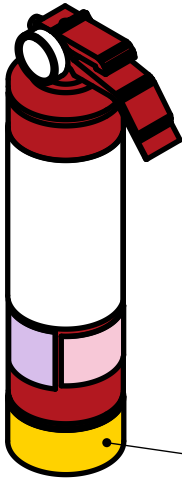
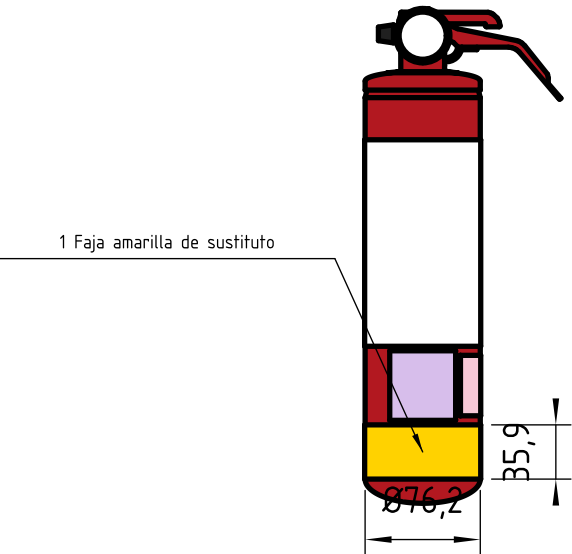


	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó			Denominación Extintor sustituto Tabla por tipo y ciclo de préstamo	Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala -	Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Equivalencias y ciclo	Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		N° de plano FL_SUS_00	

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 1 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 36 × 259 (esc. 1:1) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_1kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_1kg-01	Faja amarilla de sustituto 36 × 259	1
–	SUS-ABC_1kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_1kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_1kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_1kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_1kg)	1

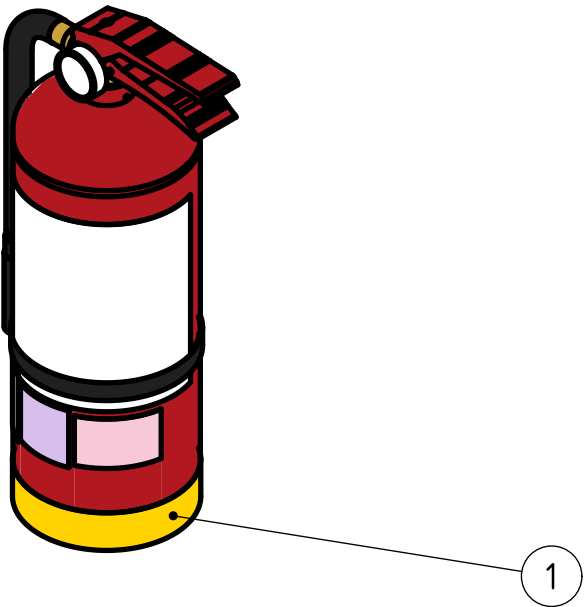
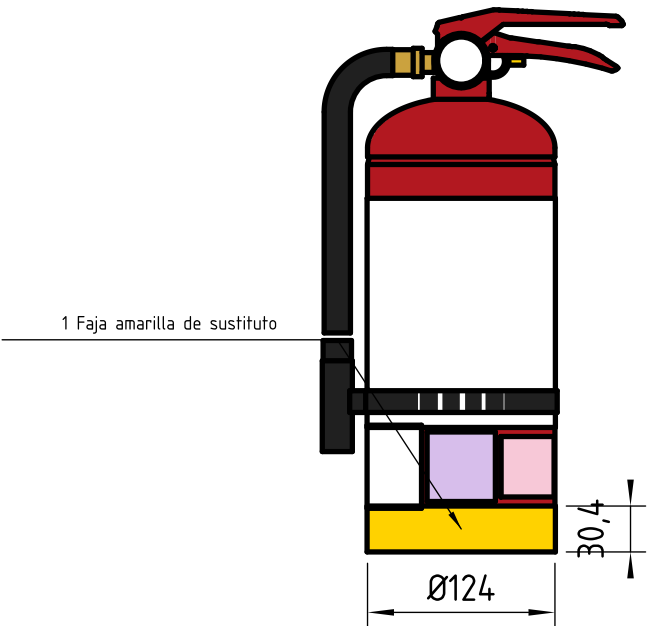
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 1 kg	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_SUS_ABC_1kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 2,5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 30 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 30 × 410 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_2.5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_2.5kg-01	Faja amarilla de sustituto 30 × 410	1
–	SUS-ABC_2.5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_2.5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_2.5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_2.5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_2.5kg)	1

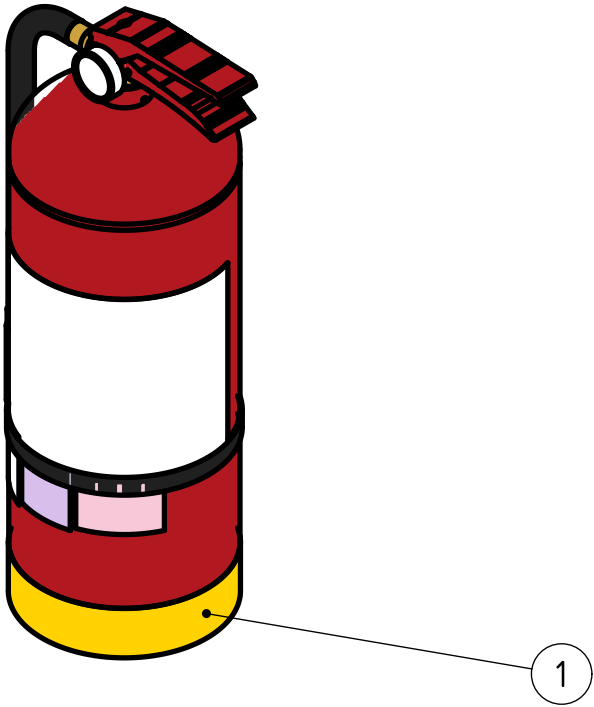
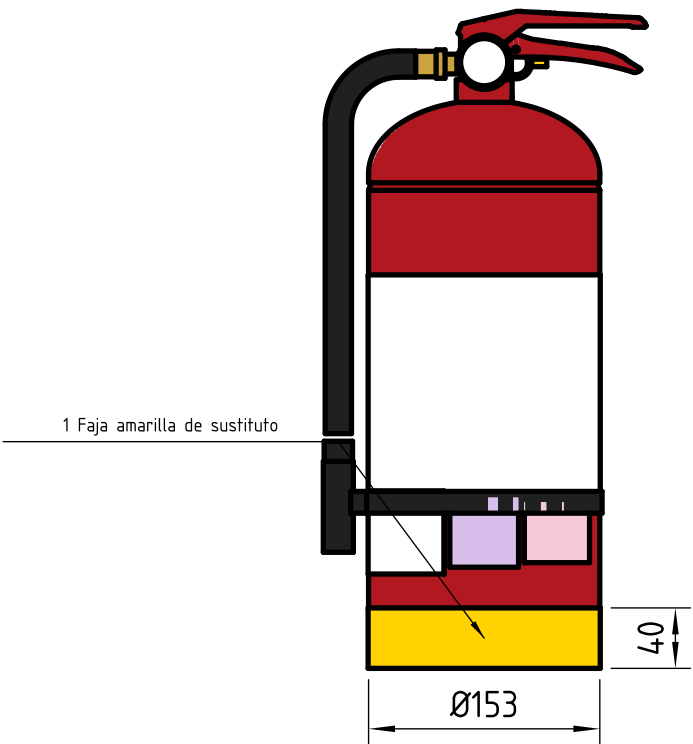
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 2,5 kg	Idioma es	
				Tipo de documento Extintor sustituto	N° de plano FL_SUS_ABC_2.5kg

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

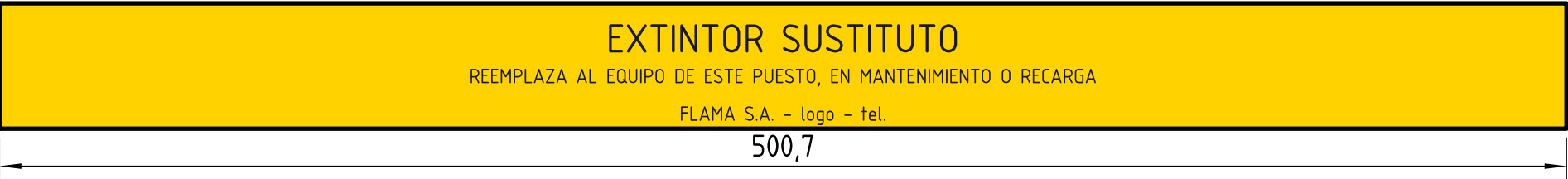
VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
–	SUS-ABC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_5kg)	1

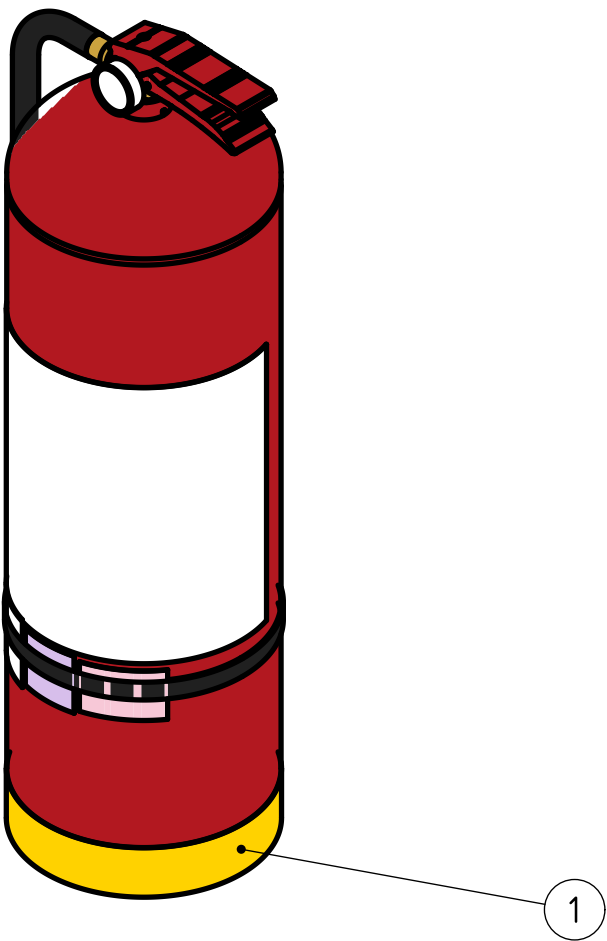
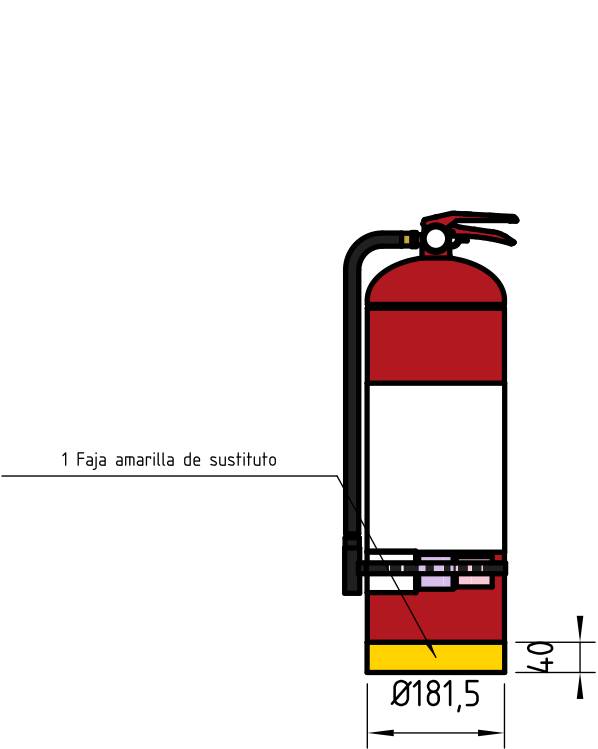
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 5 kg	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_SUS_ABC_5kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 10 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

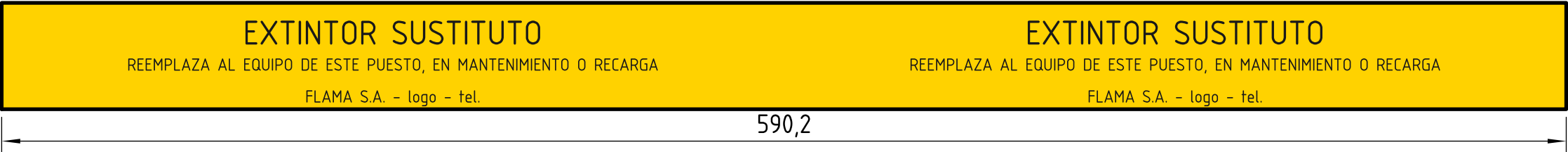
VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL SUS ABC 10kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_10kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
–	SUS-ABC_10kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_10kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_10kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_10kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_10kg)	1

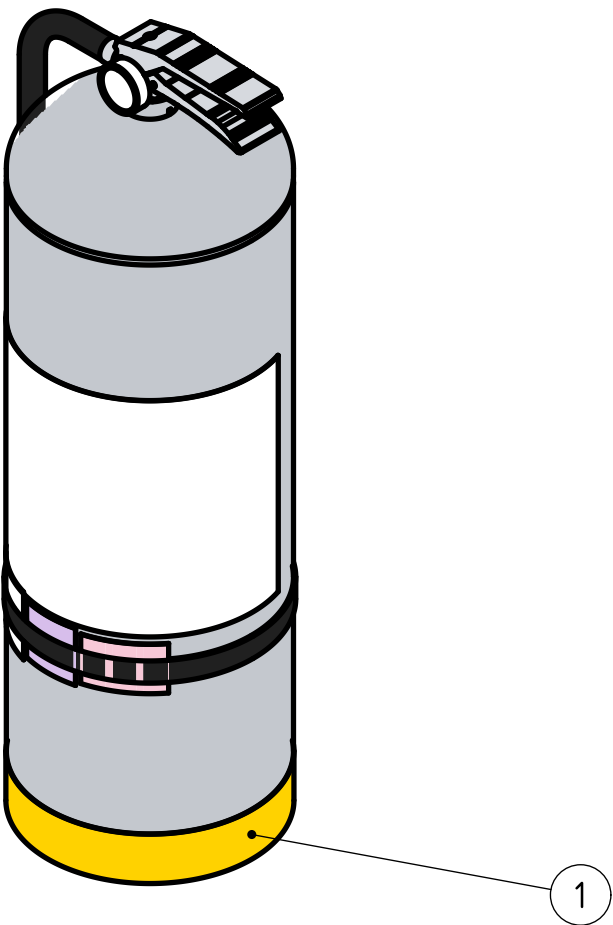
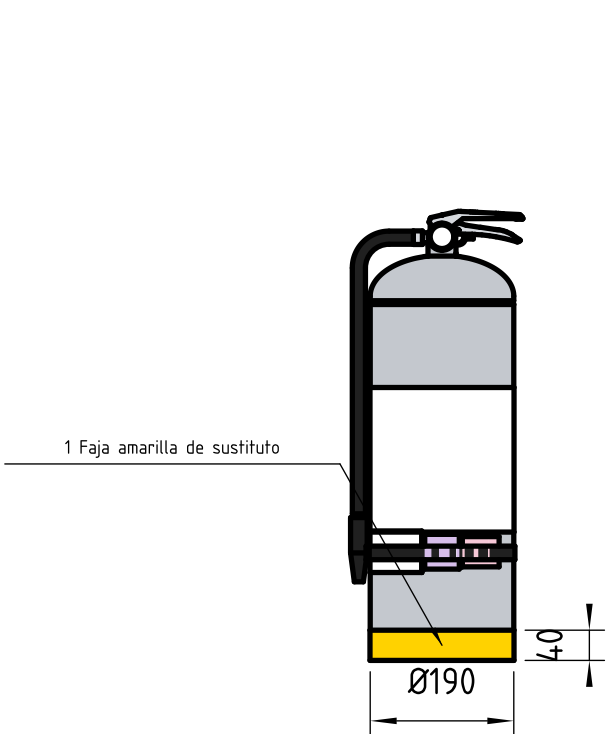
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Identificación sobre ABC 10 kg	Idioma es	
				N° de plano FL_SUS_ABC_10kg	
			Tipo de documento Extintor sustituto		

Clasificación ABC · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AGUA 10 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

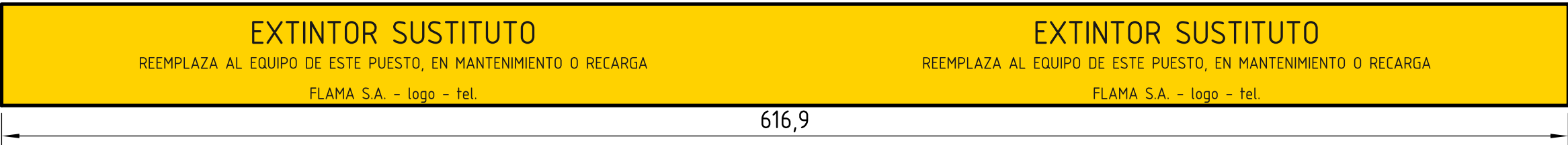
VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_AGUA_10l			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AGUA_10l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
–	SUS-AGUA_10l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-AGUA_10l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-AGUA_10l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_AGUA_10l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AGUA_10l)	1

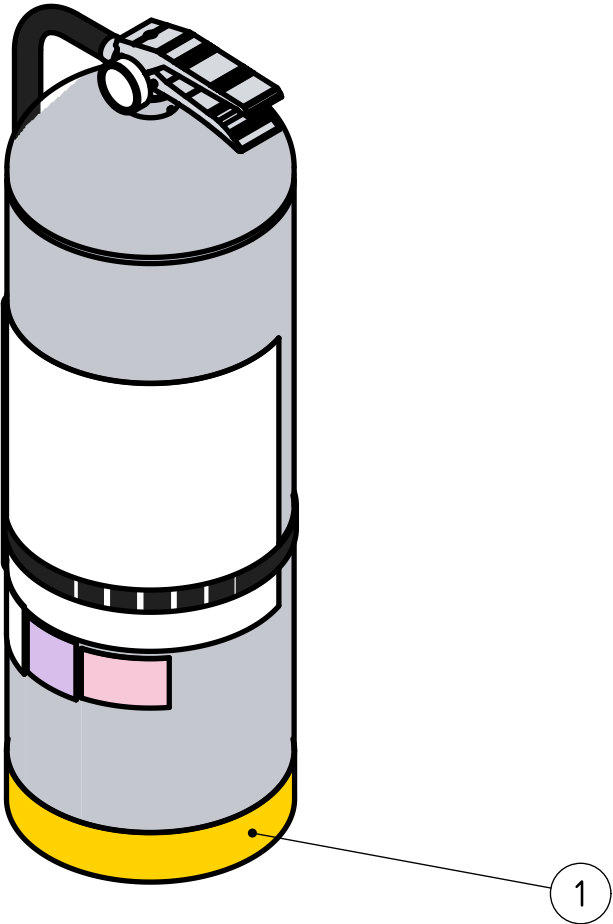
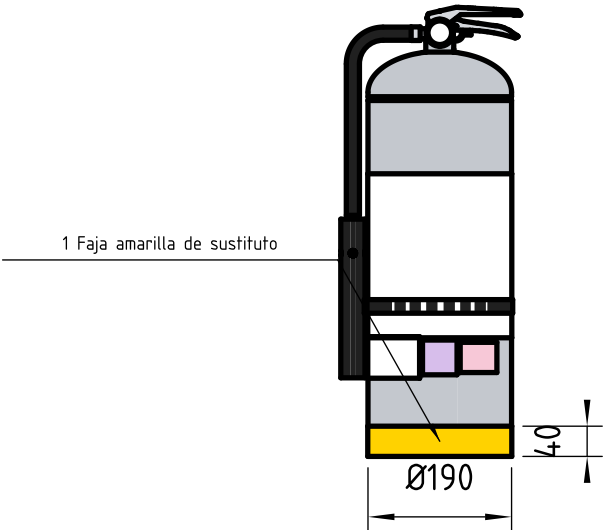
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E	Denominación Extintor sustituto Identificación sobre Agua 10 l	Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		N° de plano FL_SUS_AGUA_10l	
			Tipo de documento Extintor sustituto		

Clasificación A · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AFFF 10 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

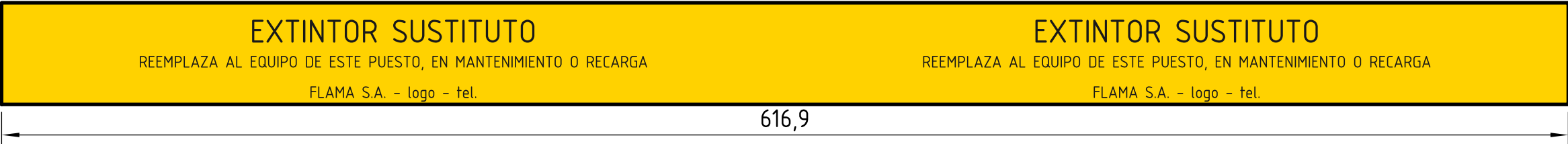
VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_AFFF_10L			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AFFF_10L-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
–	SUS-AFFF_10L-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-AFFF_10L-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-AFFF_10L-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_AFFF_10L	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AFFF_10L)	1

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E	Denominación Extintor sustituto Identificación sobre AFFF 10 l	Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		N° de plano FL_SUS_AFFF_10l	
			Tipo de documento Extintor sustituto		

Clasificación AB · alternativa admisible: -

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

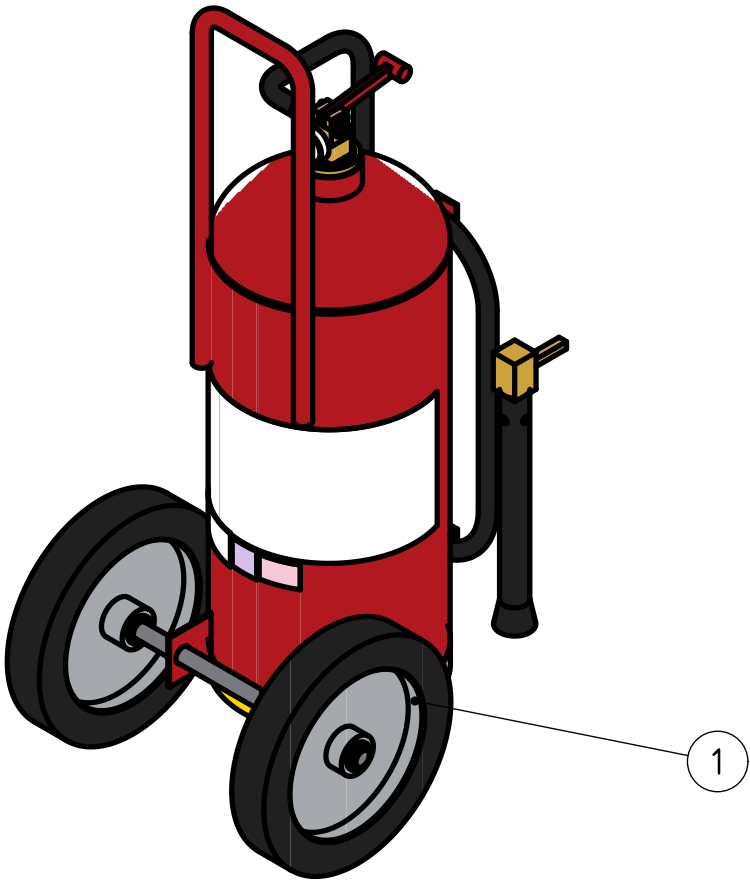
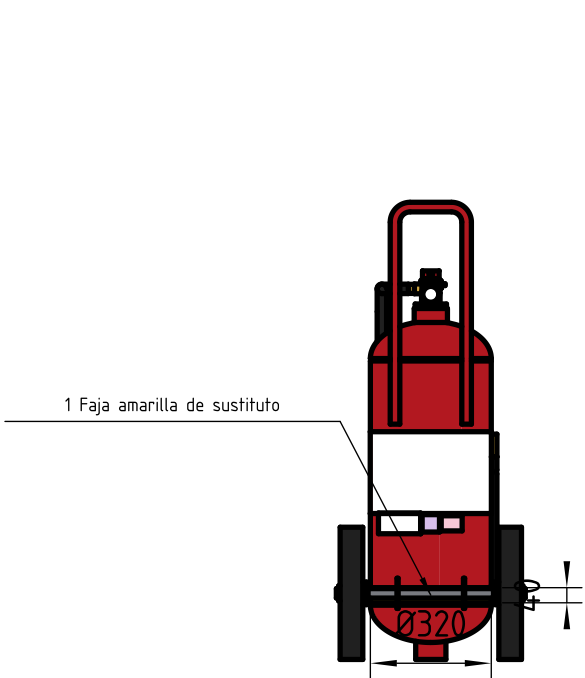
E

F

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1025 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_AFFF_50L			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AFFF_50L-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1025	1
–	SUS-AFFF_50L-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-AFFF_50L-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-AFFF_50L-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_AFFF_50L	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AFFF_50L)	1

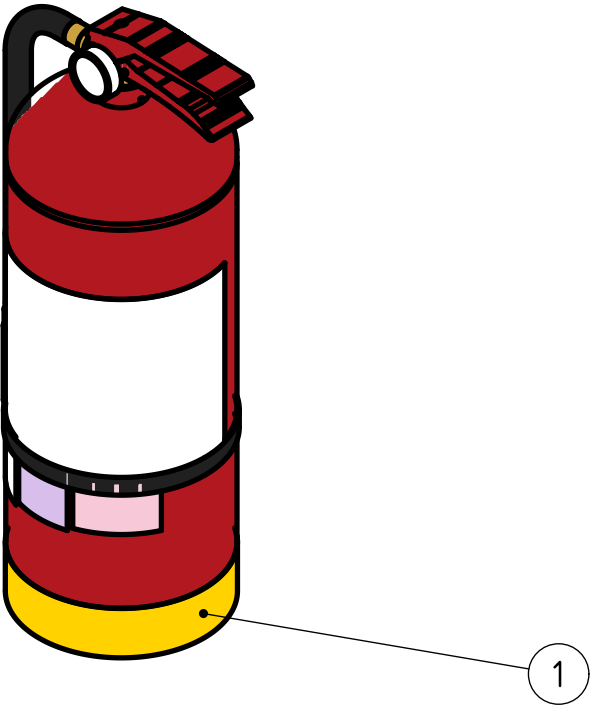
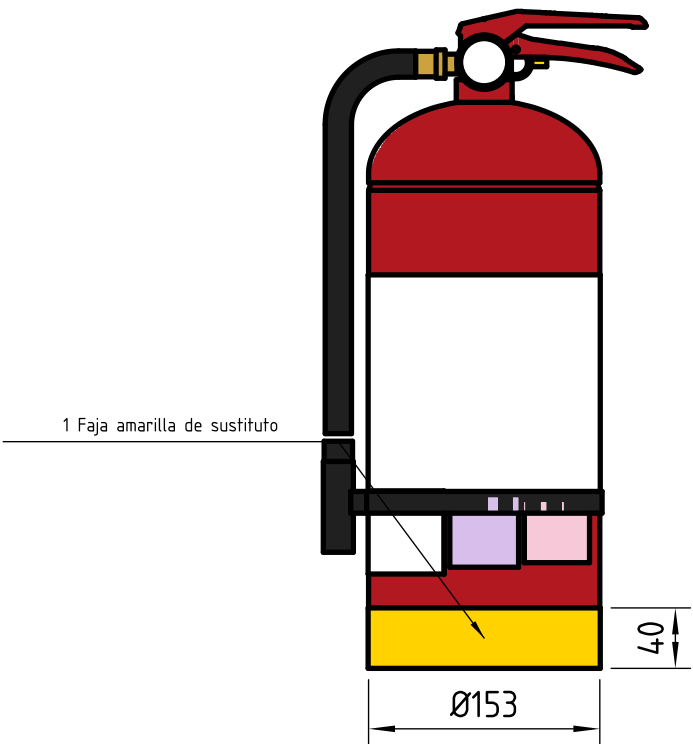
Clasificación AB · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre AFFF 50 l sobre ruedas	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:20		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_SUS_AFFF_50l		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR BC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_BC_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-BC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
–	SUS-BC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-BC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-BC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_BC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_BC_5kg)	1

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre BC 5 kg	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Nº de plano FL_SUS_BC_5kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

Clasificación BC · alternativa admisible: -

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

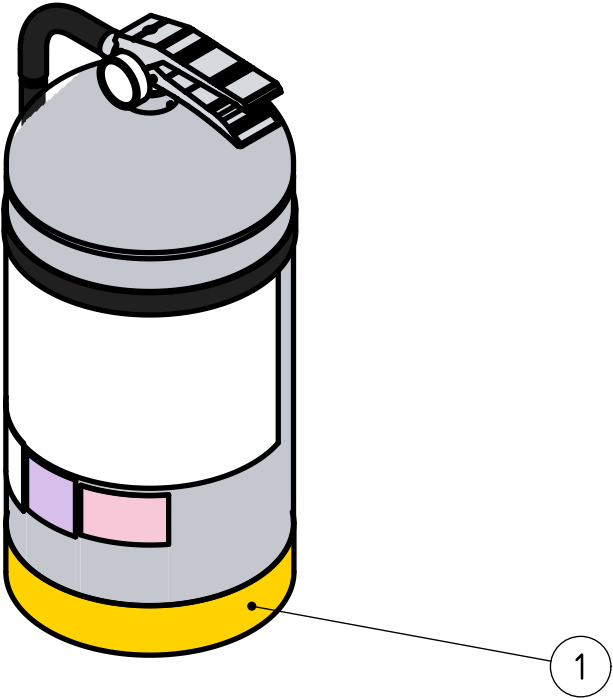
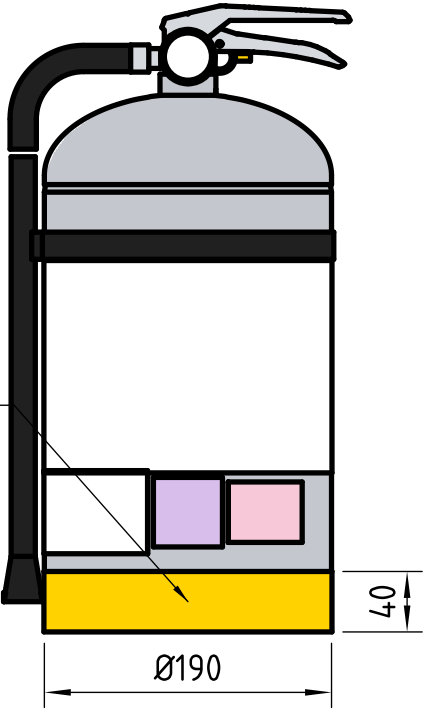
EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR SALES K 6 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

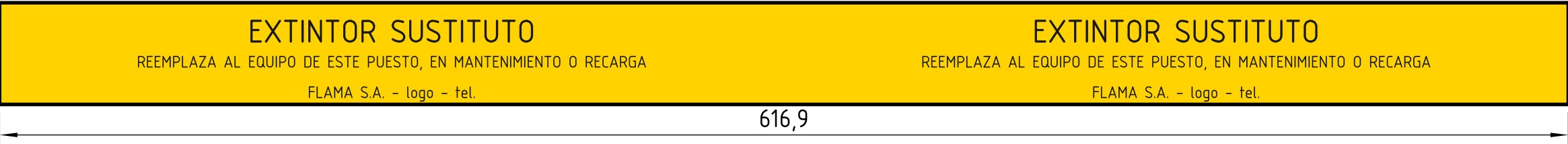
- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

1 Faja amarilla de sustituto



Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_SALESK_6L			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-SALESK_6L-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
–	SUS-SALESK_6L-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-SALESK_6L-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-SALESK_6L-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_SALESK_6L	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_SALESK_6L)	1

Clasificación AK · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre Sales K 6 l	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_SUS_SALESK_6l		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CO2 2 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

1 Faja amarilla de sustituto

Ø114

33,1

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 33 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 33 × 378 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. - logo - tel.

378,1

LISTA - BOM FL_SUS_CO2_2kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CO2_2kg-01	Faja amarilla de sustituto 33 × 378	1
–	SUS-CO2_2kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-CO2_2kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-CO2_2kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_CO2_2kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CO2_2kg)	1

Clasificación BC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

1

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre CO2 2 kg	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_SUS_CO2_2kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

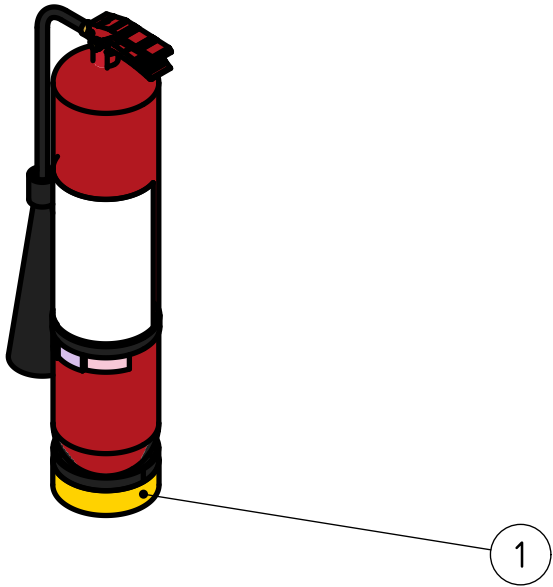
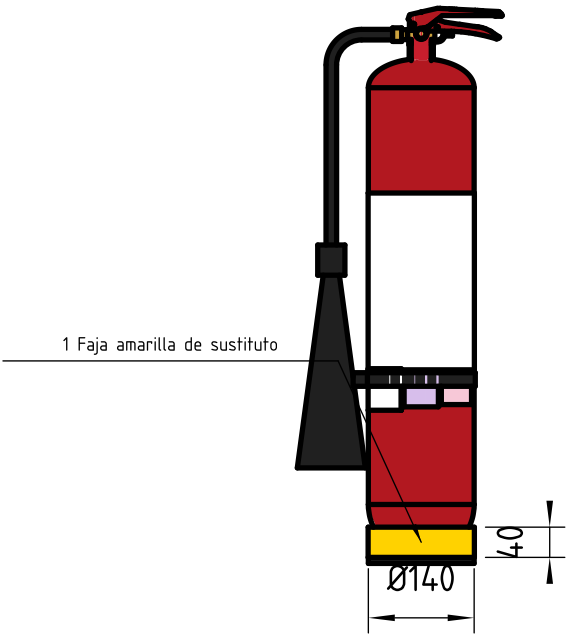
E

F

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CO₂ 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 460 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_CO2_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CO2_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 460	1
–	SUS-CO2_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-CO2_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-CO2_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_CO2_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CO2_5kg)	1

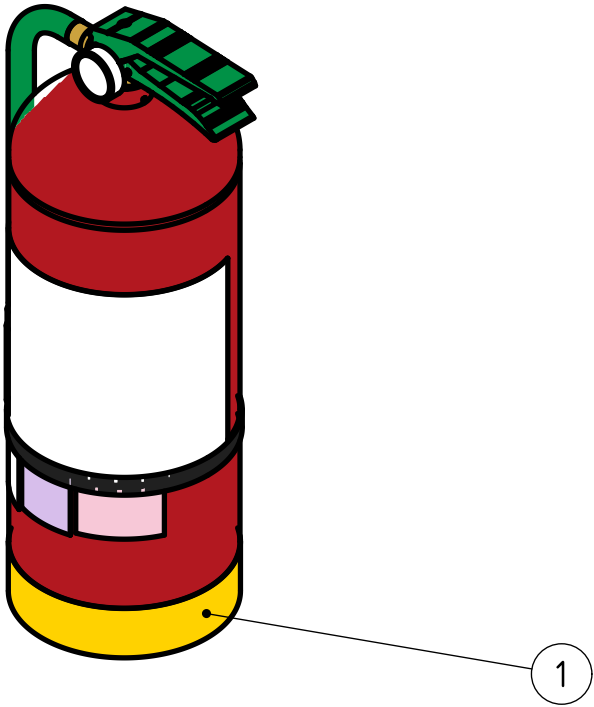
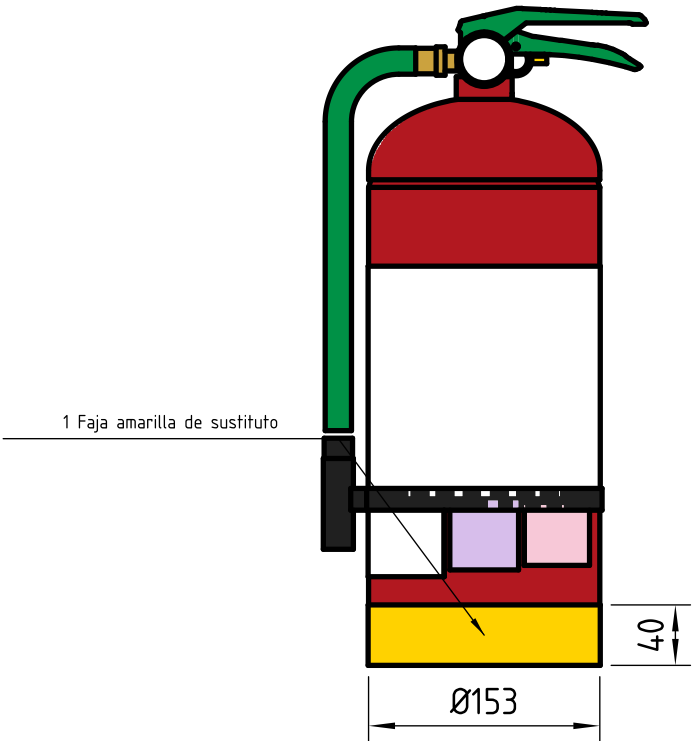
Clasificación BC · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Fecha de emisión 28/09/2026	
Tolerancias generales ISO 2768-m			Denominación Extintor sustituto Identificación sobre CO2 5 kg	Hoja 1 / 1	
Formato A3				Idioma es	
			Tipo de documento Extintor sustituto	N° de plano FL_SUS_CO2_5kg	

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL SUS HCFC-HFC 5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-HCFC-HFC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
–	SUS-HCFC-HFC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-HCFC-HFC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-HCFC-HFC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_HCFC-HFC_5kg)	1

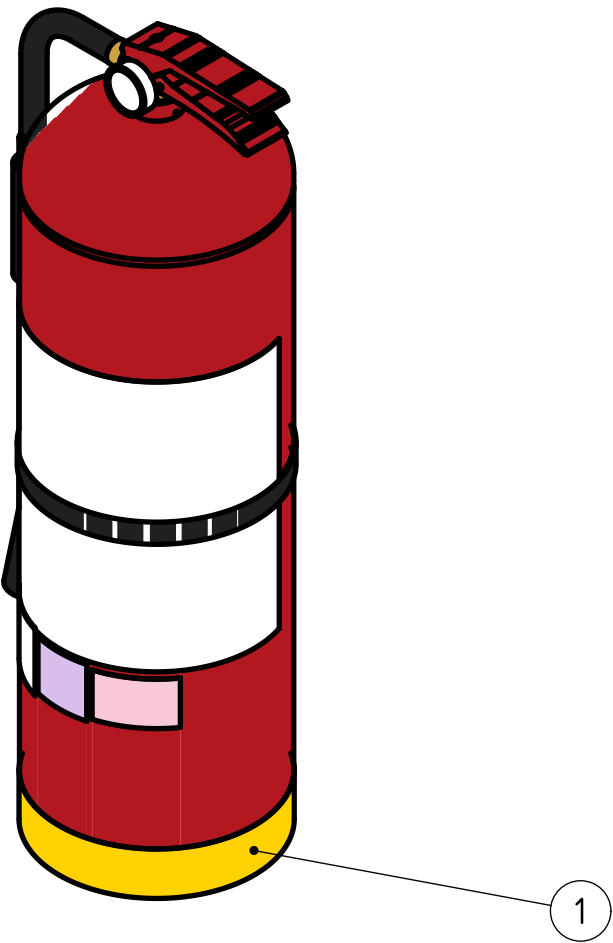
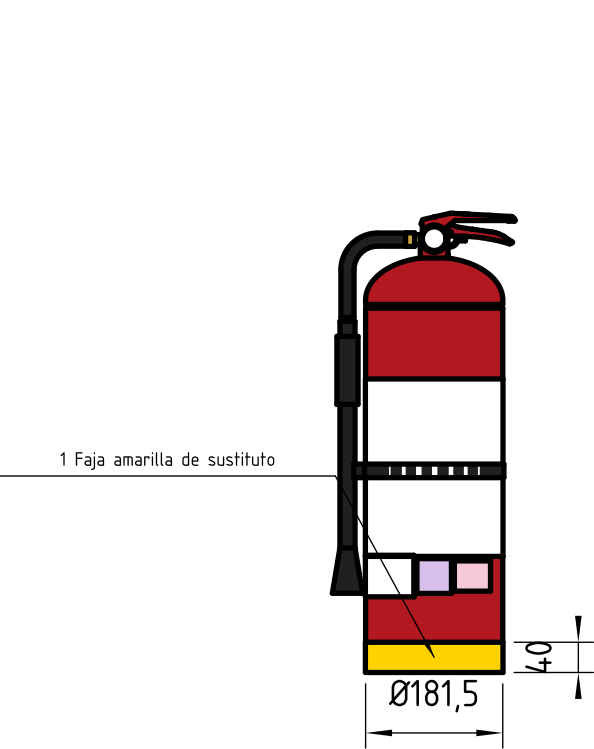
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Denominación Extintor sustituto Identificación sobre HCFC/HFC 5 kg	Idioma es	
				N° de plano FL_SUS_HCFC-HFC_5kg	
			Tipo de documento Extintor sustituto		

Clasificación ABC · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CLASE D 9 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

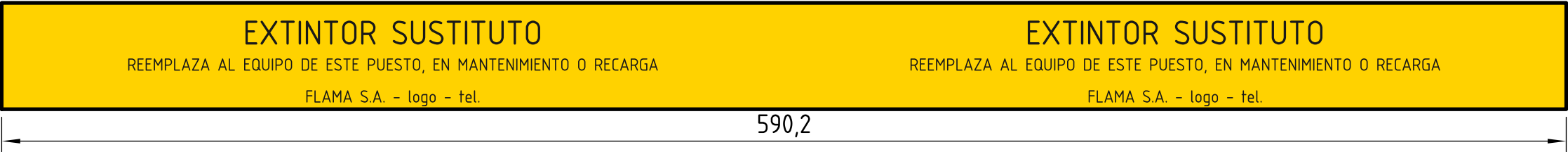
VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_CLASED_9L			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CLASED_9L-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
–	SUS-CLASED_9L-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-CLASED_9L-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-CLASED_9L-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_CLASED_9L	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CLASED_9L)	1

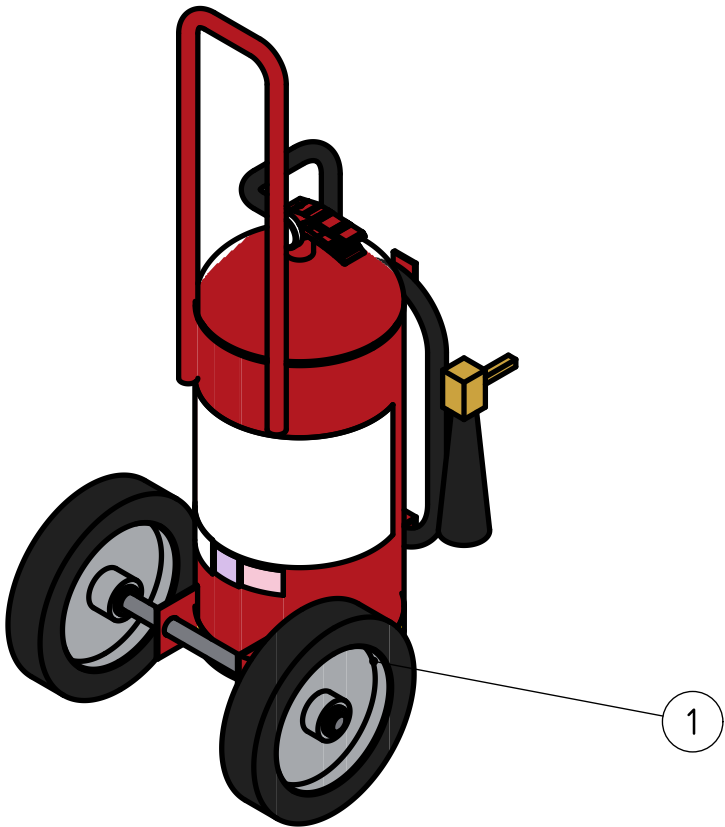
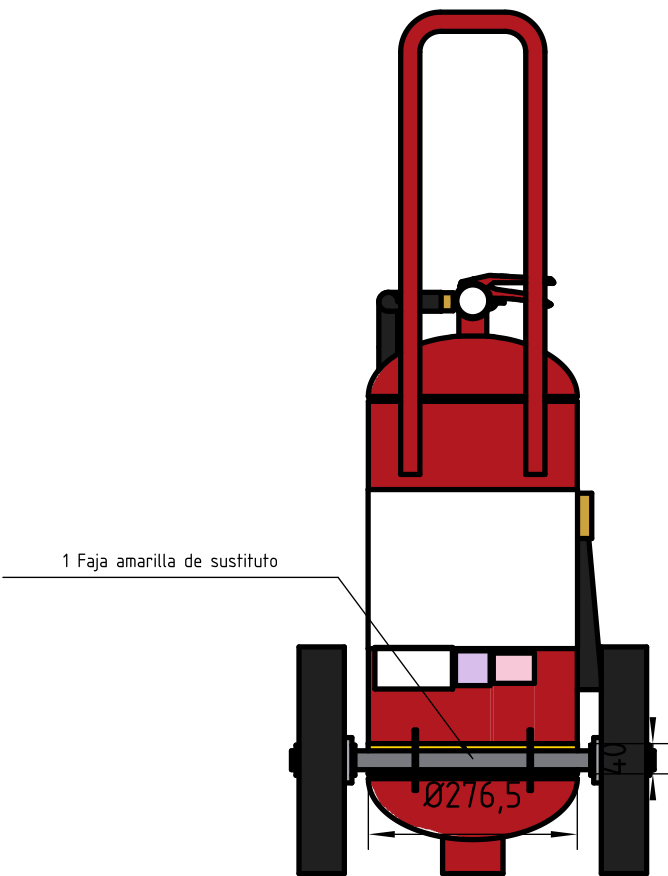
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Denominación Extintor sustituto Identificación sobre Clase D 9 l	Idioma es	
				N° de plano FL_SUS_CLASED_9l	
			Tipo de documento Extintor sustituto		

Clasificación D · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 889 (esc. 1:2,5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL SUS ABC 25kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_25kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 889	1
–	SUS-ABC_25kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_25kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_25kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_25kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_25kg)	1

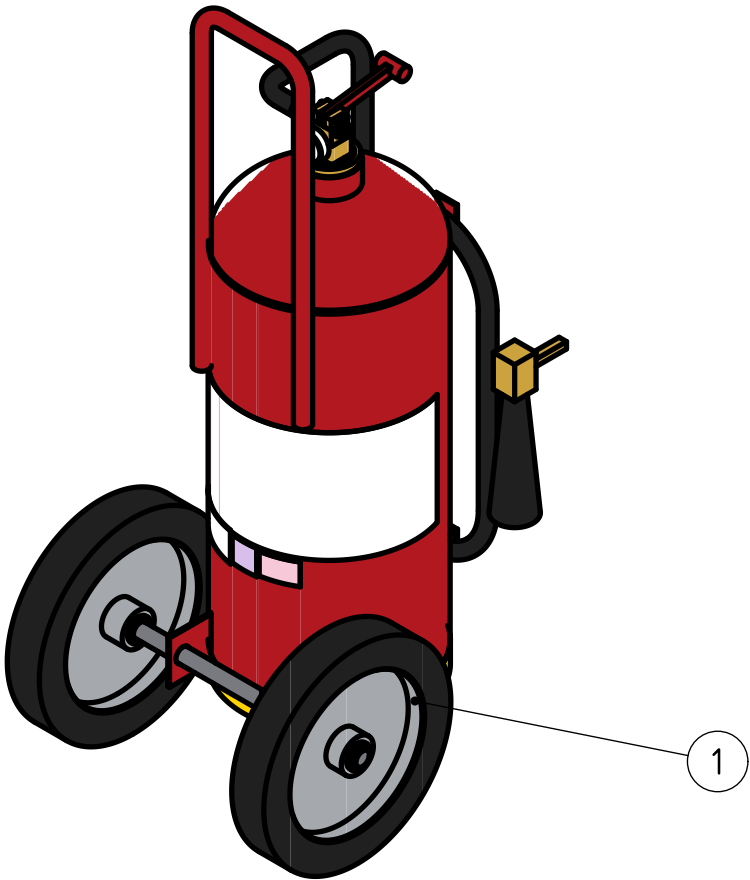
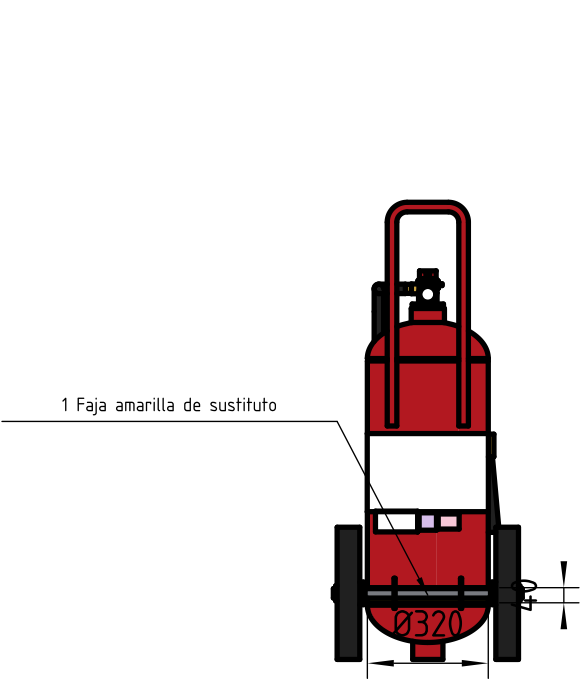
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto		Nº de plano FL_SUS_ABC_25kg

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1025 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL SUS ABC 50kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_50kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1025	1
–	SUS-ABC_50kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_50kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_50kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_50kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_50kg)	1

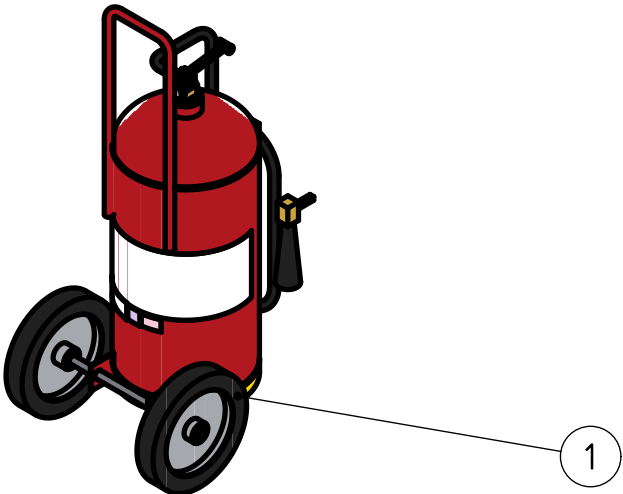
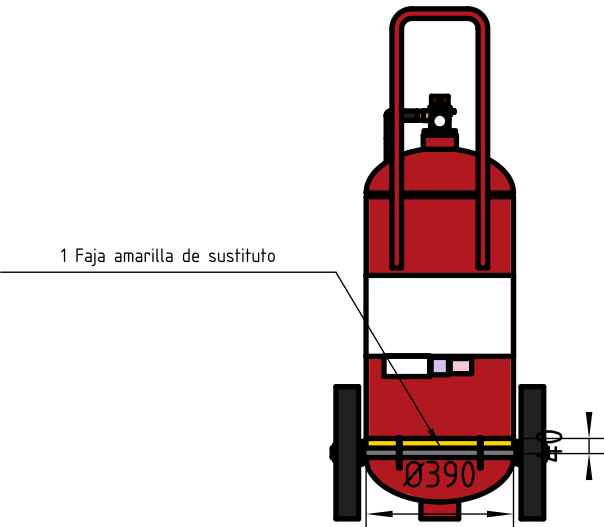
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:20		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 50 kg sobre ruedas	Idioma es	
				N° de plano FL_SUS_ABC_50kg	
			Tipo de documento Extintor sustituto		

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:20)

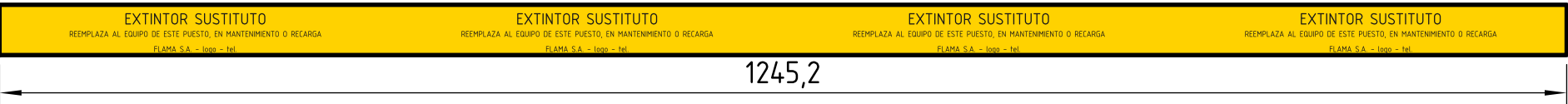
VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1245 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL SUS ABC 70kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_70kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1245	1
–	SUS-ABC_70kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_70kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_70kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_70kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_70kg)	1

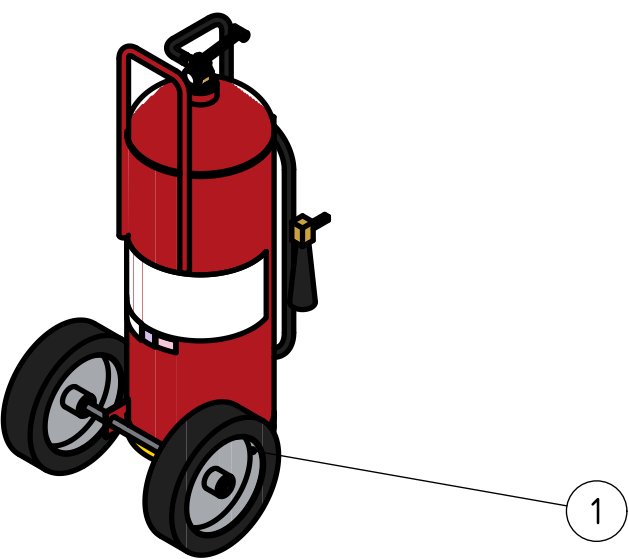
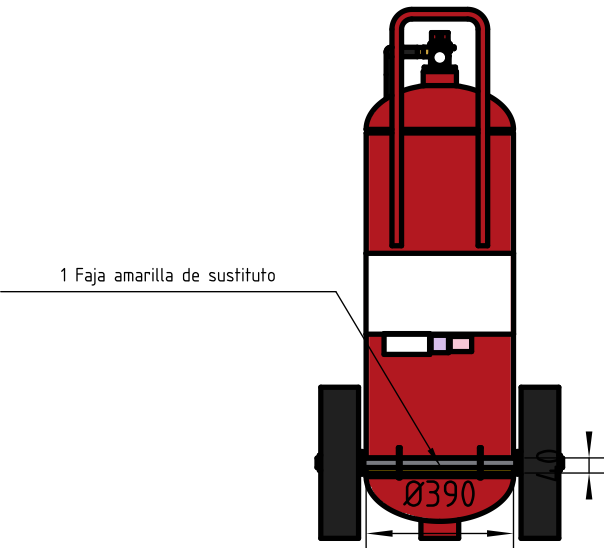
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 70 kg sobre ruedas	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:20		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_SUS_ABC_70kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto			

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:20)

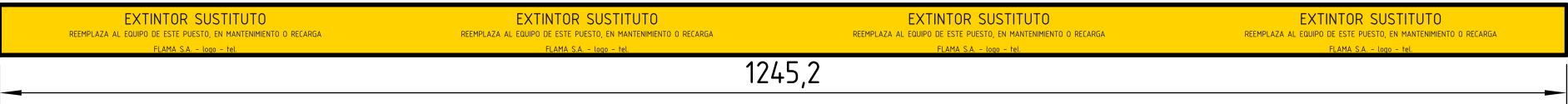
VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1245 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_100kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_100kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1245	1
–	SUS-ABC_100kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_100kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_100kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_100kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_100kg)	1

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	
Escala 1:20		Método de proyección  ISO E		Fecha de emisión 28/09/2026	
Tolerancias generales ISO 2768-m			Identificación sobre ABC 100 kg sobre ruedas	Hoja 1 / 1	
Formato A3		Idioma es			
Tipo de documento Extintor sustituto				N° de plano FL_SUS_ABC_100kg	

Clasificación ABC · alternativa admisible: -